Delprov B	Uppgift 1–12. Endast svar krävs.
Delprov C	Uppgift 13–21. Fullständiga lösningar krävs.
Provtid	150 minuter för delprov B och delprov C tillsammans.
Hjälpmedel	Formelblad och linjal.

Provet består av tre skriftliga delprov (delprov B, C och D).
Tillsammans kan de ge 59 poäng varav 20 E-, 21 C- och 18 A-poäng.

Gräns för provbetyget
E: 14 poäng
D: 23 poäng varav 7 poäng på minst C-nivå
C: 30 poäng varav 12 poäng på minst C-nivå
B: 39 poäng varav 6 poäng på A-nivå
A: 46 poäng varav 10 poäng på A-nivå

Efter varje uppgift anges hur många poäng du kan få för en fullständig lösning eller ett svar. Där framgår även vilka kunskapsnivåer (E, C och A) du har möjlighet att visa. Till exempel betyder (3/2/1) att en korrekt lösning ger 3 E-, 2 C- och 1 A-poäng.

Till uppgifter där det står ”*Endast svar krävs*” behöver du endast ge ett kort svar. Till övriga uppgifter krävs att du redovisar dina beräkningar, förklarar och motiverar dina tankegångar och ritar figurer vid behov.

Skriv ditt namn, födelsedatum och gymnasieprogram på alla papper du lämnar in.

Namn: _____

Födelsedatum: _____

Gymnasieprogram/Komvux:_____

Delprov B: Digitala verktyg är inte tillåtna. *Endast svar krävs*. Skriv dina svar direkt i elevhäftet.

1. Omvandla $\frac{\pi}{18}$ radianer till grader. _____ (1/0/0)

2. Derivera $f(x) = 3\cos 5x$. $f'(x) =$ _____ (1/0/0)

3. Bestäm $\cos 300°$. _____ (1/0/0)

4. Det komplexa talet $z = 2\left(\cos\frac{\pi}{6} + \mathrm{i}\sin\frac{\pi}{6}\right)$ är givet.

a) Bestäm $\arg z$. _____ (1/0/0)

b) Skriv z^5 på polär form. _____ (1/0/0)

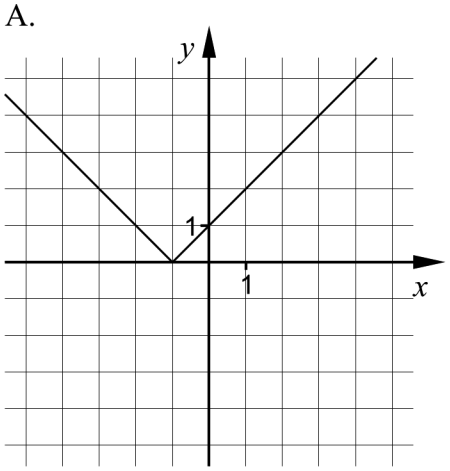
5. Bestäm konstanten A så att det minsta värde funktionen $f(x) = A + 5\sin 2x$ antar är 3 _____ (1/0/0)

6. Bestäm den reella konstanten b så att det komplexa talet $z = 1 + b\mathrm{i}$ uppfyller följande två villkor:

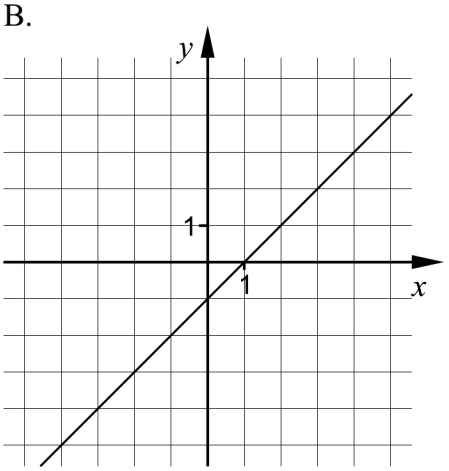
- $|z| = \sqrt{10}$
- z ligger i 4:e kvadranten. _____ (0/1/0)

7. Figurerna A–F visar graferna till sex olika funktioner.

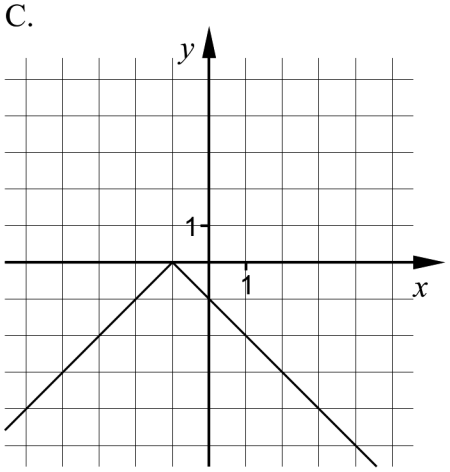
A.



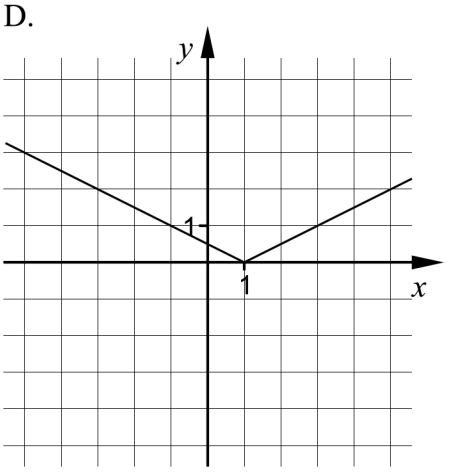
B.



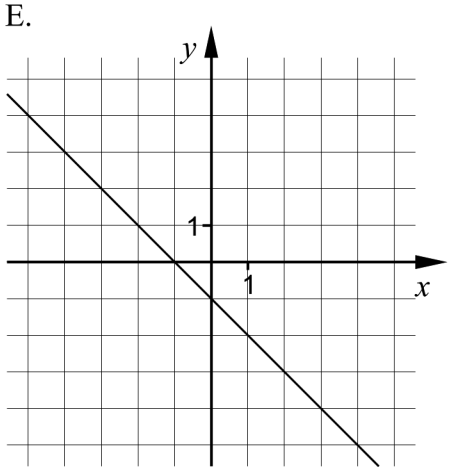
C.



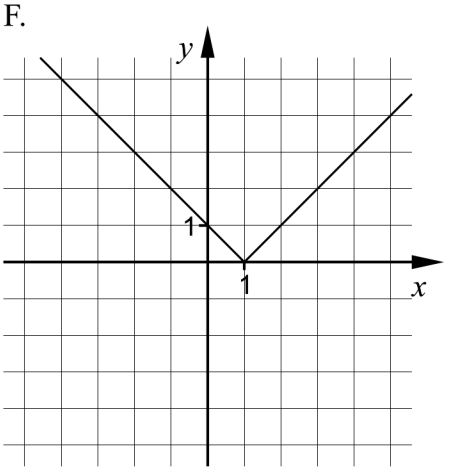
D.



E.



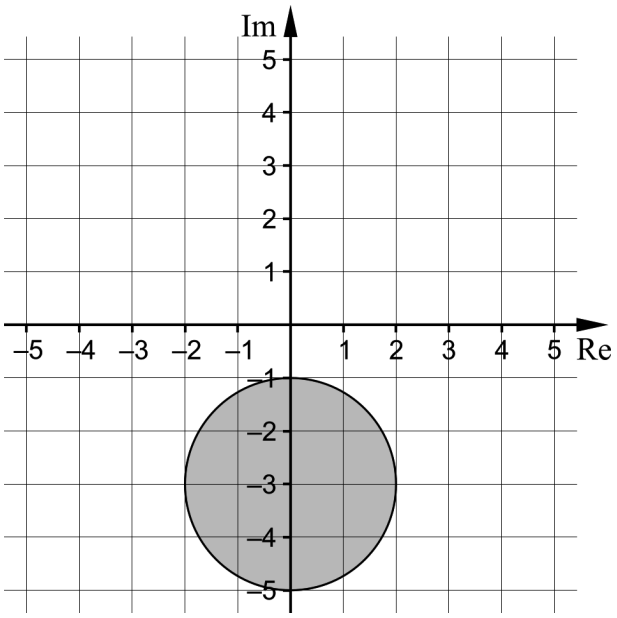
F.



En av figurerna A–F visar grafen till $y = |x - 1|$.

Vilken? _____ (1/0/0)

8. I det komplexa talplanet är ett cirkulärt område markerat.



Beskriv det markerade området med en olikhet. _____ (0/1/0)

9. Det finns många trigonometriska ekvationer som har lösningen

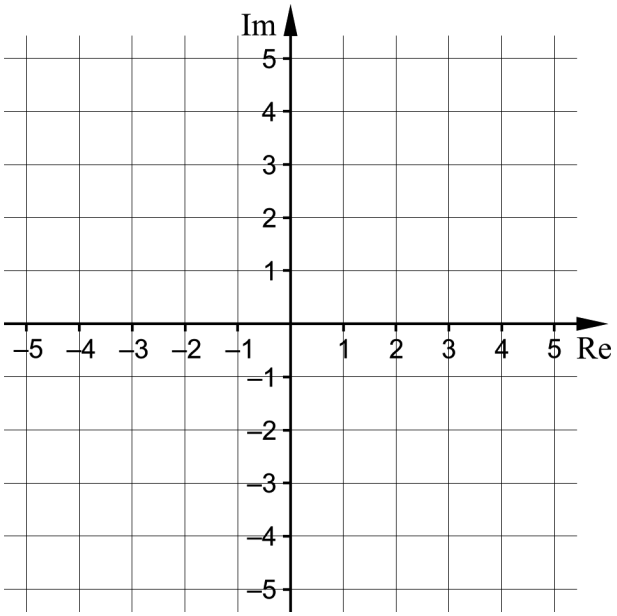
$x = \frac{\pi}{12} + n \cdot \pi$ och $x = \frac{5\pi}{12} + n \cdot \pi$

Ge ett exempel på en sådan ekvation. _____ (0/0/1)

10. Beräkna $\int_0^{\pi} x \cdot \sin^2 x \, dx + \int_0^{\pi} x \cdot \cos^2 x \, dx$. _____ (0/0/1)

11. Ange alla asymptoter till $f(x) = \tan(2x - \frac{\pi}{4})$. _____ (0/0/1)

12. Markera i det komplexa talplanet de komplexa tal z för vilka det gäller att $|z-2|=|z+4\mathrm{i}|$.



(0/0/2)

Delprov C: Digitala verktyg är inte tillåtna. Skriv dina lösningar på separat papper.

13. Lös ekvationen $\cos 3x = 0$ (2/0/0)

14. Beräkna $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos 2x \, dx$. (2/0/0)

15. Ingela undersöker funktionen $f(x) = A \cdot \sin(x) + A$ där A är en positiv konstant.

Hjälp Ingela genom att teckna ett uttryck för funktionens största värde. Motivera ditt uttryck. (2/0/0)

16. Ekvationen $x^3 + 2x^2 + x - 18 = 0$ är given.

a) Visa att $x = 2$ är en rot till ekvationen. (1/0/0)

b) Bestäm ekvationens övriga rötter. (0/3/0)

17. Förenkla $\sqrt{2}\sin(x + 45°) - \sqrt{2}\sin(x - 45°) - 2\cos x$ så långt som möjligt. (0/2/0)

18. Bestäm $f'(2)$ för $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x^2 - 3}}$. (0/2/0)

19. Två komplexa tal $z_1 = \sqrt{2} + \mathrm{i}\sqrt{2}$ och $z_2 = -8\mathrm{i}$ är givna. Undersök om det finns något positivt heltal n sådant att $z_1^n = z_2$. (0/2/0)

20. Funktionen $f(x) = 2x^4 - 27x^2 + 54x$ har ett lokalt minimum för $x = -3$

Undersök om f har något lokalt maximum. (0/0/3)

21. I ett koordinatsystem ritas en rektangel med ett hörn i origo, ett hörn på positiva *x*-axeln, ett hörn på positiva *y*-axeln och ett hörn på grafen till funktionen $f(x) = -2\ln x$.

Bestäm den största möjliga area som en sådan rektangel kan ha. (0/0/3)

Delprov D	Uppgift 22–30. Fullständiga lösningar krävs.
Provtid	120 minuter.
Hjälpmedel	Digitala verktyg, formelblad och linjal.

Provet består av tre skriftliga delprov (delprov B, C och D).
Tillsammans kan de ge 59 poäng varav 20 E-, 21 C- och 18 A-poäng.

Gräns för provbetyget
E: 14 poäng
D: 23 poäng varav 7 poäng på minst C-nivå
C: 30 poäng varav 12 poäng på minst C-nivå
B: 39 poäng varav 6 poäng på A-nivå
A: 46 poäng varav 10 poäng på A-nivå

Efter varje uppgift anges hur många poäng du kan få för en fullständig lösning eller ett svar. Där framgår även vilka kunskapsnivåer (E, C och A) du har möjlighet att visa. Till exempel betyder (3/2/1) att en korrekt lösning ger 3 E-, 2 C- och 1 A-poäng.

Till uppgifter där det står ”*Endast svar krävs*” behöver du endast ge ett kort svar. Till övriga uppgifter krävs att du redovisar dina beräkningar, förklarar och motiverar dina tankegångar, ritar figurer vid behov och att du visar hur du använder ditt digitala verktyg.

Skriv ditt namn, födelsedatum och gymnasieprogram på alla papper du lämnar in.

Namn: _____

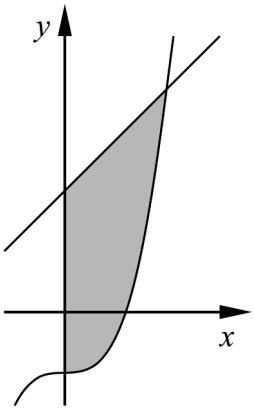
Födelsedatum: _____

Gymnasieprogram/Komvux: _____

Delprov D: Digitala verktyg är tillåtna. Skriv dina lösningar på separat papper.

22. Kurvan $y = x^2 + \cos x$ har en tangent i den punkt där x-koordinaten är 2,5
Bestäm tangentens lutning. Svara med minst tre värdesiffror. (2/0/0)

23. Ett område begränsas av kurvan $y = x^3 - 1$, linjen $y = 2 + x$ och y-axeln.



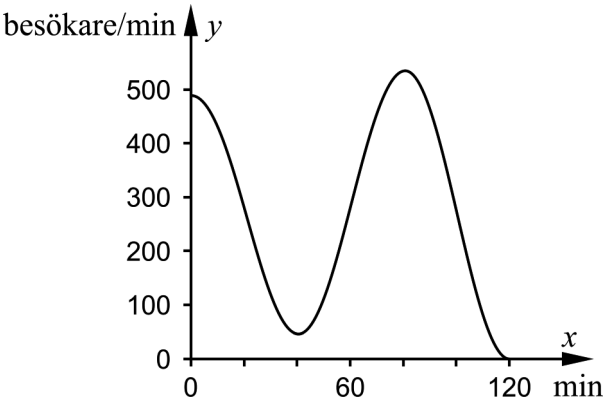
Bestäm områdets area. Svara med minst tre värdesiffror. (2/0/0)

24. På en biljett till en One Direction-konsert på Friends Arena står att konserten börjar klockan 21.30 och att arenan öppnas klockan 19.30.

Enligt en enkel modell fylls arenan med hastigheten y besökare/minut, där

$$y = 280 + (210 + 0{,}583x) \cdot \cos\frac{\pi \cdot x}{40}$$

och x är tiden i minuter efter att arenan öppnas.
Modellen antas gälla från klockan 19.30 till klockan 21.30.



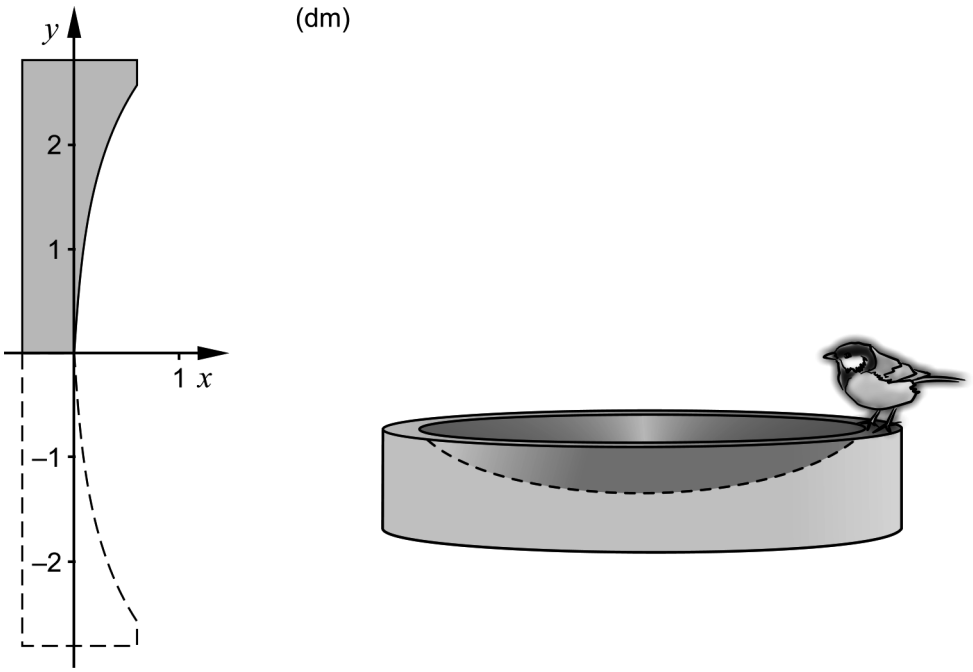
Beräkna antalet besökare i arenan då konserten börjar. (2/0/0)

25. Vissa brandvarnare innehåller en liten mängd av ämnet Americium-241. Ämnet är radioaktivt vilket innebär att atomerna sönderfaller. Tiden till dess att en atom Americium-241 sönderfaller är en slumpvariabel med täthetsfunktionen $f(t) = \frac{1}{620}\mathrm{e}^{-\frac{t}{620}}$, där t mäts i år.

a) Bestäm sannolikheten för att en slumpvis vald atom av ämnet sönderfaller under de första 20 åren. (0/2/0)

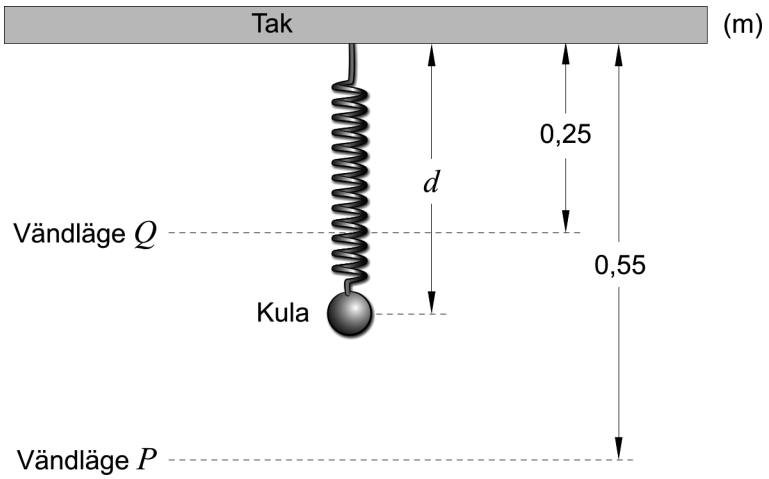
b) Bestäm vid vilken tidpunkt sannolikheten för att en slumpvis vald atom av ämnet sönderfallit är 50 %. (0/2/0)

26. Ett fågelbad tillverkas av betong. Fågelbadet har formen av den rotationskropp som bildas när området som begränsas av linjerna $x = -0,5$; $x = 0,6$; $y = 2,8$; $y = 0$ och kurvan $y = \ln(20x + 1)$ får rotera kring x-axeln. Se figur.



Bestäm volymen av den betong som fågelbadet består av.
Svara med minst tre värdesiffror. (0/2/0)

27. En kula hänger i en fjäder som är fäst i ett tak. Kulan dras ned till läge P och släpps. Den rör sig då lodrätt mellan vändlägena P och Q. Se figur.



Enligt en enkel modell kan kulans avstånd från taket beskrivas med funktionen $d = A\cos(kt) + B$, där d meter är kulans avstånd från taket t sekunder efter att kulan släppts.

Tiden för 10 svängningar mäts till 20 sekunder. En svängning är då kulan rör sig från P till Q och tillbaka till P.

a) Bestäm konstanterna A, B och k. (0/2/0)

b) Bestäm kulans fart då den befinner sig mittemellan P och Q. (0/0/1)

28. Festfixarfirman Skoj & Ploj blåser upp ballonger med ett tryckluftsaggregat.



Ballongerna kan anses vara klotformade och varje ballong ska blåsas upp till volymen 5,5 liter. Ballongens radie ökar med 3,5 cm/s vid den tidpunkt då dess radie är 6,0 cm.

Aggregatet ger jämn luftpåfyllning så att volymen ökar med konstant hastighet.

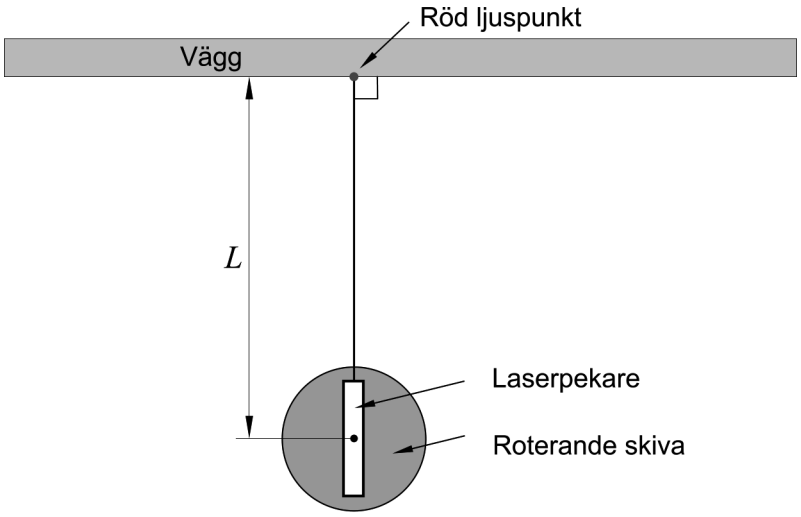
Bestäm hur lång tid det tar att blåsa upp en ballong som från början är tom. (0/2/2)

29. För funktionerna f och g gäller följande:

- $f(0) = 1$
- $f'(0) = 2$
- $g(0) = 2$
- $g'(0) = -1$

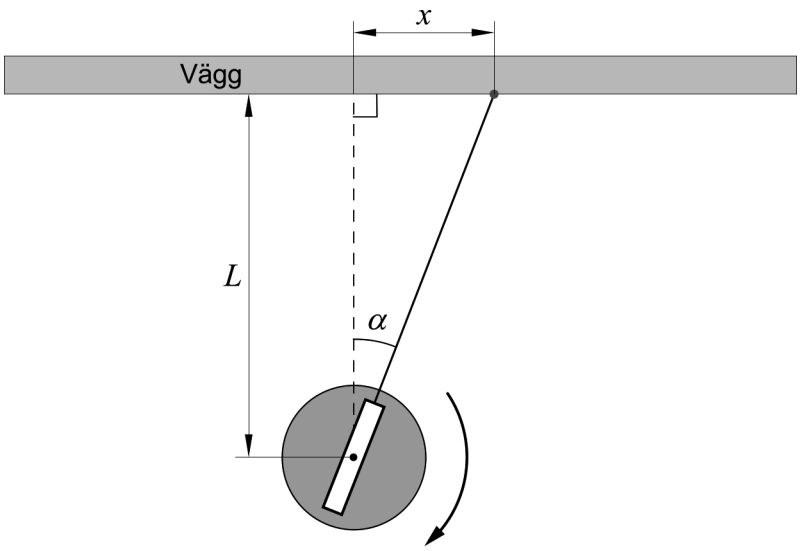
Funktionen h definieras av $h(x) = f(x) \cdot (g(x))^3$.
Bestäm $h'(0)$. (0/0/2)

30. En laserpekare är placerad på en roterande skiva. Där laserstrålen från laserpekaren träffar en vägg syns en röd ljuspunkt. Avståndet mellan väggen och den roterande skivans mittpunkt är L meter. Vid tiden $t = 0$ lyser laserstrålen vinkelrätt mot väggen, se figur 1.



Figur 1

Skivan med laserpekaren roterar så att den röda ljuspunkten rör sig åt höger längs väggen. Vid tiden t sekunder har skivan roterat vinkeln α radianer och ljuspunkten rört sig sträckan x meter längs väggen. Se figur 2.



Figur 2

Skivan roterar med konstant vinkelhastighet C radianer/s så att $\alpha = C \cdot t$.

Ljuspunkten rör sig längs väggen med hastigheten $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$

Bestäm ett uttryck för hastigheten $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$ (0/0/2)